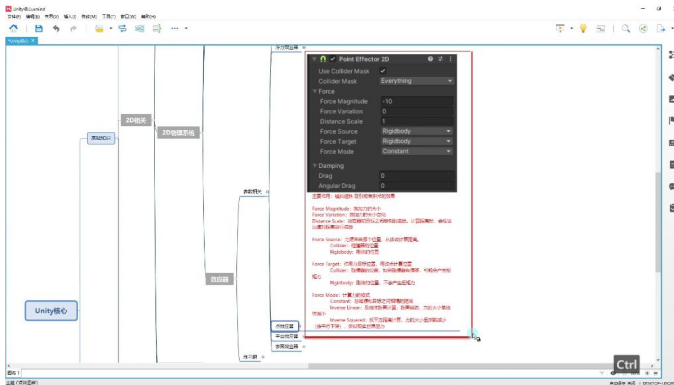


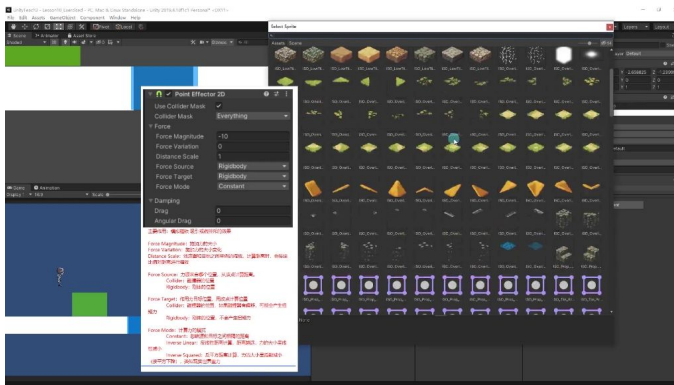
一、点效应器 00:03

1. 点效应器介绍 00:16



-
- **基本概念:** 点效应器(Point Effector 2D)是Unity 2D物理系统中的一种组件，需要配合2D碰撞器使用。
- **主要作用:** 模拟磁铁吸引或排斥的效果，通过计算两个物体中心点之间的距离来产生物理作用力。
- **应用场景:** 可用于实现2D游戏中的龙卷风吸引、鼓风机排斥等特殊效果。

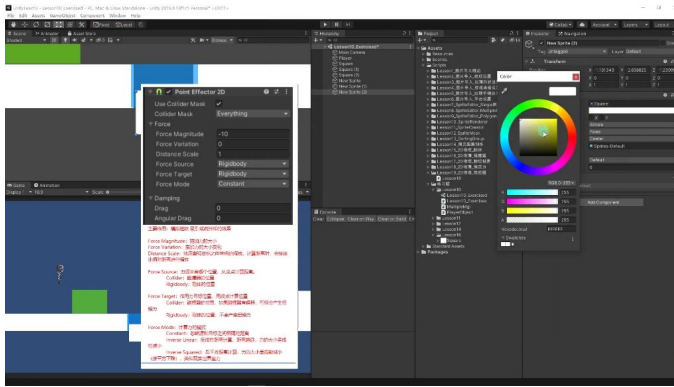
2. 创建点效应器 00:29



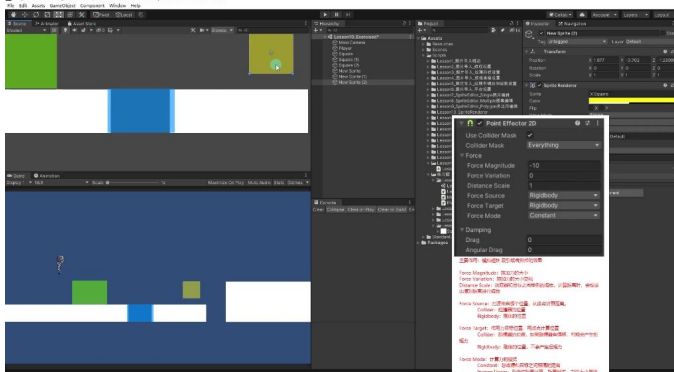
-
- **创建步骤:**
 - 创建2D游戏对象(如方形区域)
 - 添加Box Collider 2D碰撞器组件
 - 勾选"Is Trigger"和"Used By Effector"选项
 - 添加Point Effector 2D组件
- **视觉设置:** 建议设置半透明颜色(如黄色)以便观察效果范围

3. 点效应器的参数 01:19

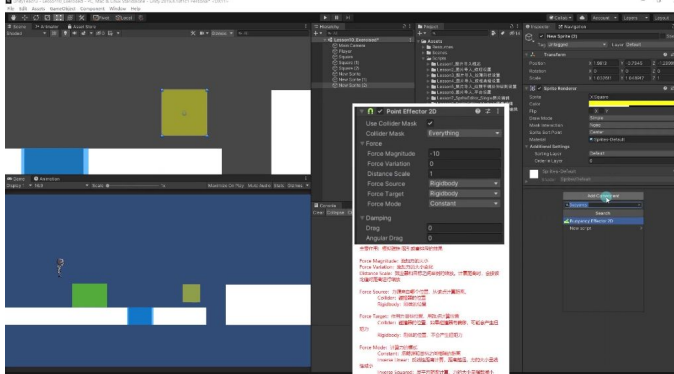
1) 遮罩 01:25



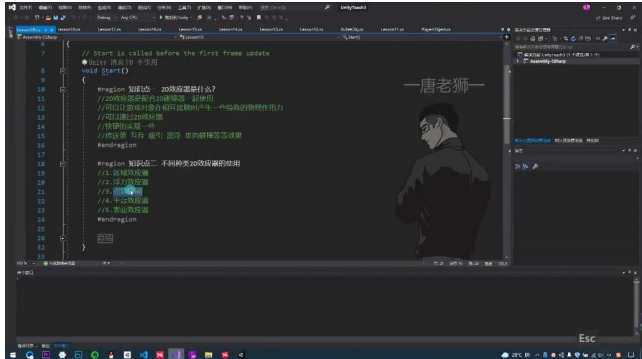
- - **Collider Mask:** 控制哪些层级的对象会受到效应器影响
 - 使用技巧: 通过勾选/取消勾选不同层级实现选择性影响
- 2) 效应器和目标之间距离的缩放 01:43
- **Distance Scale:** 默认值为1, 计算距离时会按该比值对实际距离进行缩放
 - 作用原理: 数值越大, 力的作用范围会相应扩大
- 3) 力源自哪个位置 01:52



- - **Force Source:** 可选择从碰撞器或刚体的位置计算力源
 - **Rigidbody:** 使用刚体位置计算时不会产生扭矩力
 - **Collider:** 使用碰撞器位置计算时, 若碰撞器有偏移可能产生扭矩力
- 4) 力计算的模式 02:20



- - **Constant:** 忽略源与目标之间的距离, 力大小恒定
 - **Inverse Linear:** 反线性距离计算, 距离越远力大小线性减小
 - **Inverse Squared:** 反平方距离计算, 力大小按平方下降(类似现实重力)
 - 应用区别: 线性下降更平缓, 平方下降更急剧
- 5) 应用案例 02:48
- 例题:力的影响测试



-
- **测试方法:**
 - 设置Force Magnitude为负值(如-20)产生吸引效果
 - 设置正值(如20)产生排斥效果
 - 调整力大小需考虑对象重力影响(需大于重力才能产生明显效果)
- **参数调整:**
 - 力大小建议范围: $\pm 15-20$
 - 随机力(Force Variation)可增加效果自然度
 - 距离缩放(Distance Scale)保持默认1即可满足多数需求

二、知识小结

知识点	核心内容	操作要点	参数说明
点效应器功能	模拟磁铁吸引/排斥效果	1. 创建2D对象 2. 添加Box Collider 2D 3. 勾选is trigger和use by effect	力大小: 20为基准值 作用层: 通过遮罩选择 算法模式: 线性/指数衰减
物理参数设置	力作用计算方式	1. 选择力源位置 (刚体/碰撞器) 2. 设置力衰减模式	反线性: 距离越远力越小 反平方: 类似重力衰减 随机力: 增加波动效果
实际应用案例	游戏场景实现	1. 龙卷风吸引效果 2. 鼓风机排斥效果	吸引模式: 负值参数 排斥模式: 正值参数 临界值: 19-20重力平衡
调试技巧	动态效果优化	1. 实时调整力参数 2. 观察物体运动轨迹	距离缩放: 默认1:1 扭矩控制: 碰撞器偏移产生

			视觉反馈： 黄色半透明 区域标识
--	--	--	------------------------